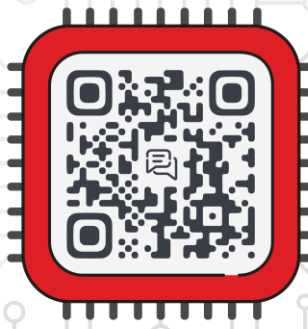




5

13

1560 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

VLAN

عملي مشترك



RB Informatics; 26/11/2025

أساسيات الشبكات

بسم الله الرحمن الرحيم

- أخذنا في المحاضرات السابقة عن تقنية ال subnetting واليوم سنتعلم عن تقنية أخرى نحتاجها جداً في الحياة العملية وهي تقنية ال vlan.

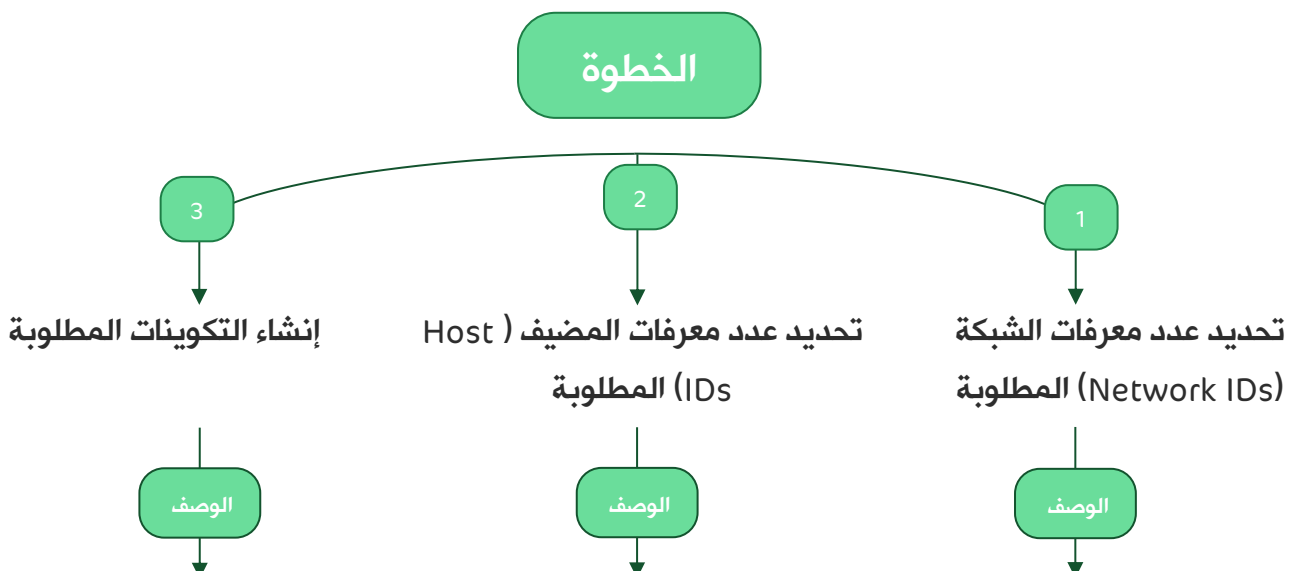
مراجعة سريعة عن ال subnetting:

تقسيم الشبكات الفرعية (Subnetting) هو أفضل طريقة لتجزئة شبكة عملاقة واحدة إلى مجموعة من الشبكات الأصغر حجماً والأكثر قابلية للإدارة.

- المشكلة:** امتلاك شبكة واحدة ضخمة (مثل 192.168.10.0/24) يعني أن جميع الأجهزة تقع ضمن نطاق بث (Broadcast Domain) كبير واحد، وهذا ليس جيداً لإدارة الشبكة.
- آلية التقسيم:** يتم إنشاء الشبكات الفرعية عن طريق أخذ بتات (Bits) من جزء المضيف (Host portion) في عنوان IP وتخصيصها بدلاً من ذلك لتعريف عنوان الشبكة الفرعية (Subnet address).

الخطوات الثلاث لإنشاء شبكة فرعية:

لتقسيم شبكة بنجاح، يجب عليك أولاً تحديد احتياجاتك ثم تطبيقها على التكوين:



تطبيق التكوينات بناءً على
الاحتياجات.

التفاصيل

إنشاء قناع شبكة فرعية فريد، ومعرف
شبكة فرعية فريد لكل شبكة،
وتحديد نطاق عناوين المضيفين
الصالحين.

تحديد عدد الأجهزة (المضيفين)
المطلوبة داخل كل شبكة فرعية.

التفاصيل

واحد لكل مضيف TCP/IP، وواحد
لكل واجهة موجه (Router
Interface).

تحديد عدد الشبكات الفرعية التي
تحتاجها.

التفاصيل

واحد لكل شبكة فرعية محلية (LAN)،
وواحد لكل اتصال شبكة واسعة
(WAN).

■ الطريقة السريعة لتقسيم الفئة C (The Fast Subnetting Method)

تعتمد هذه الطريقة على الإجابة على خمسة أسئلة رئيسية لتحديد جميع معلمات الشبكة الفرعية، خاصة في الفئة C حيث يتم التركيز على الأوكتيت الرابع (Interesting Octet)

1. حسابات الشبكات والمضيفين:

السؤال	الصيغة الرياضية	الغرض والشرح
1. كم عدد الشبكات الفرعية؟	2^x	حيث x هو عدد البتات المقنعة (Masked Bits)، وهي عدد البتات التي تم اقتراضها من جزء المضيف وتحويلها إلى وحدات (s1) في قناع الشبكة.
2. كم عدد المضيفين الصالحين؟	2^{y-2}	حيث y هو عدد البتات المتبقية غير المقنعة (Unmasked Bits) في جزء المضيف (عدد الـ s0). يجب طرح 2 لأن عنوان الشبكة وعنوان البث ليسا صالحين للاستخدام كأجهزة مضيضة.

2. تحديد نطاقات العناوين (Block Size)

السؤال	الصيغة الرياضية	الغرض والشرح
3. ما هي الشبكات الفرعية الصالحة؟	حجم الكتلة (Block Size) = 256 - {قيمة قناع الشبكة الفرعية}	هذا يحدد رقم الزيادة الذي تبدأ به العد من الصفر لتحديد عناوين الشبكات الفرعية الصالحة.
4. ما هو عنوان البث (Broadcast Address)؟	الرقم الذي يسبق الشبكة الفرعية التالية مباشرة.	عنوان البث هو آخر عنوان في نطاق الشبكة الفرعية. (مثال: إذا كانت الشبكة التالية هي 64، فالبث هو 63).

5. ما هو نطاق المضيفين
الأرقام بين عنوان الشبكة
الفرعية وعنوان البث.
هو النطاق الذي يمكن تعيينه فعلياً لأجهزة الكمبيوتر والواجهات. (مثال: من 65 إلى 126).

مثال تطبيقي للفئة C قناع الشبكة 27/

القناع (27/) 255.255.255.224:

حساب حجم الكتلة $256 - 224 = 32$:

الشبكات الصالحة 0, 32, 64, 96, 128,

عنوان الشبكة الفرعية	أول مضيف صالح (First Host)	آخر مضيف صالح (Last Host)	عنوان البث (Broadcast Address)
192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.30	192.168.10.31
192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.62	192.168.10.63

■ تقسيم الفئة A والفئة B:

تنطبق نفس المبادئ (الأسئلة الخمسة) على الفئات الأخرى، لكن يتم تطبيق الحسابات في أوكيتيت مختلف.

الفئة	الأوكيتيت الذي يبدأ فيه التقسيم	عدد بتات المضيف المتاحة	الملاحظة الرئيسية
الفئة C	الرابع	8 بت	يتميز بالبساطة.
الفئة B	الثالث	16 بت	يتم تطبيق الحسابات (حجم الكتلة) في الأوكيتيت الثالث (مثال 172.16.X.0).
الفئة A	الثاني	24 بت	يتم تطبيق الحسابات (حجم الكتلة) في الأوكيتيت الثاني (مثال 10.X.0.0).

مثال الفئة A (20/): إذا كان القناع 255.255.240.0، فإن الأوكيتيت الثالث هو الأوكيتيت المشير (The Interesting Octet) يتم حساب حجم الكتلة $256 - 240 = 16$ ، وتبدأ الشبكات الفرعية بالزيادة في هذا الأوكيتيت

10.20.0.0, 10.20.16.0, 10.20.32.0, ...

جميع الأفكار السابقة هي أفكار هامة وتعد المحور الأساسي في القسم العملي للمادة لذلك لابد من اتقانها جيداً.

■ أنواع إرسال البيانات في الشبكة (Cast Modes)

تصنف الرسائل التي يتم تبادلها عبر الشبكة إلى ثلاثة أنواع رئيسية بناءً على عدد الأجهزة المستهدفة:

1. الإرسال الفردي (Unicast - One to One):

يتم فيه إرسال البيانات من جهاز مصدر واحد إلى جهاز وجهة واحد فقط. وهي الطريقة الأكثر شيوعاً في التواصل، مثل تصفح موقع معين أو إرسال بريد إلكتروني لشخص محدد.

2. الإرسال المجموعي (Multicast - One to Many):

يتم توجيه الرسالة من جهاز واحد إلى مجموعة محددة من الأجهزة المهتمة بهذا المحتوى على الشبكة، وليس للجميع. مثال على ذلك: البث المباشر لمجموعة مشتركين.

3. الإرسال العام (Broadcast - One to All):

في هذا النوع، يقوم جهاز واحد بإرسال البيانات إلى جميع الأجهزة المتصلة على الشبكة دون استثناء. لا يتم تجاهل الرسالة من قبل أي جهاز داخل نطاق البث، ويُستخدم هذا النوع غالباً في طلب العناوين (مثل بروتوكول ARP).

■ مجالات الشبكة:

في هندسة الشبكات، يتم تقسيم الشبكة إلى مجالات تقنية لضمان كفاءة نقل البيانات ومنع الازدحام:

1. مجال التصادم (Collision Domain):

هو نطاق أو جزء من الشبكة حيث يمكن أن يحدث تصادم (Collision) للبيانات إذا قام جهازان بإرسال إشارة في وقت واحد على نفس الوسط الناقل.

خصائصه: إذا حدث تصادم، تضيع البيانات ويجب إعادة إرسالها.

2. مجال البث (Broadcast Domain):

هو المجال الذي تنتمي له مجموعة من الأجهزة، بحيث إذا أرسل جهاز رسالة "One to All"، تصل لجميع الأجهزة في هذا النطاق.

يُعتبر ال (Hub) جهازاً يمتلك:

1. مجال تصادم وحيد (Single Collision Domain): لأن أي تصادم يؤثر على الكل.

2. أيضاً مجال بث وحيد (Single Broadcast Domain): لأن أي رسالة يرسلها جهاز تصل للكل.

أولاً مجال التصادم الوحيد (Collision Domain 1):

يعمل ال (Hub) كوسط ناقل مشترك واحد لجميع الأجهزة؛ فإذا حاول جهاز (A) وجهاز (B) الإرسال في نفس اللحظة: تتصادم الإشارات الكهربائية وتتلف البيانات.

عندها يضطر ال (Hub) لعمل Drop للرسائل ثم Reset وانتظار وقت عشوائي لإعادة المحاولة.

((الاستنتاج: ال (Hub) يمثل "مجال تصادم وحيد" لأن حدوث مشكلة بين جهازين يؤدي لتعطيل الإرسال للجميع)).

ثانياً مجال البث الوحيد (Broadcast Domain 1):

بسبب طبيعة عمل ال (Hub) التي تعتمد على تكرار الإشارة (Flooding)، فإنه لا يفرق بين أنواع الرسائل:

حتى لو كانت الرسالة Unicast (لجهاز واحد)، فإن ال (Hub) يرسلها لجميع المنافذ (أي يحولها فعلياً لبث).

يستلم جميع الأجهزة نفس الرسالة، مما يستهلك ال (Bandwidth) ويقلل الخصوصية.

((الاستنتاج: ال (Hub) يمثل "مجال بث وحيد" لأن حدود وصول أي رسالة تخرج منه تشمل جميع الأجهزة المتصلة به)).

معلومة:

ال (Bandwidth): هو السعة القصوى لنقل البيانات عبر القناة أو السلك في وقت محدد.
في ال (Hub): السعة مشتركة (shared) إذا كان 100 ميجا فهي موزعة لكل.
في ال (Switch): السعة مخصصة (dedicated) كل جهاز له سعة الخط كاملة للتواصل دون التداخل مع غيره.

يُعتبر ال (Switch) جهازاً يمتلك:

1. مجالات تصادم متعددة (Multiple Collision Domain):

لأن السويتش يفصل كل منفذ (Port) في مجال مستقل؛ فالتصادم في منفذ معين لا يؤثر إلا على الجهاز المتصل به فقط، ولا يعطل بقية الشبكة (عدد مجالات التصادم = عدد المنافذ المستخدمة).

2. وأيضاً مجال بث وحيد (Single Broadcast Domain):

لأنه بالرغم من ذكائه، لا يزال السويتش يمرر رسائل البث (Broadcast) التي يرسلها أي جهاز إلى جميع الأجهزة الأخرى المتصلة به إلا في حال استخدام تقنية ال VLAN لتقسيمها التي سنمر عليها كيف تكون.

جهاز السويتش (Switch) - الطبقة الثانية (Data Link Layer):

السويتش جهاز ذكي يعتمد على العناوين الفيزيائية (MAC Address)، ويحل مشاكل ال (Hub) كالتالي:

أ. مفهوم الفريم (Frame):

لا يرسل السويتش الرسالة ككتلة واحدة، بل يقسمها إلى قطع صغيرة تسمى Frames، مما يسهل إدارتها.

ب. جدول الماك أدرس (MAC Address Table):

يملك السويتش ذاكرة تخزين جدولاً يربط بين (الماك أدرس) و (رقم المنفذ/Port).

ج. دورة حياة الإرسال في السويتش:

- مرحلة التعلم (Learning): عند وصول أول فريم من الجهاز (A)، يسجل السويتش الماك الخاص به والمنفذ المتصل عليه.
- مرحلة الفيضان (Flooding): لأن الوجهة مجهولة في البداية، يرسل السويتش أول فريم لكل الأجهزة. الجهاز المعني يستلمها والبقية يقومون ب Drop للرسالة.
- مرحلة الإرسال المحدد (Unicast): بعد أن يرد الجهاز المستهدف، يسجل السويتش عنوانه. في الفريمات التالية، يتم الإرسال مباشرة (1 to 1) بناءً على الجدول.

سيناريو التصادم المحلي (Local Collision):

يحدث التصادم على مستوى السويتش في حالات محددة، مثل أن يكون الجهاز (A) مرسلًا ومستقبلًا في نفس اللحظة (في حال كانت الوصلة تعمل بنظام Half-Duplex):
 _ إذا كان الجهاز (A) يرسل بيانات للجهاز (C)، وفي نفس الوقت استلم بيانات من الجهاز (B).
 هنا يحدث "تصادم" داخل المنفذ (Port) الخاص بالجهاز (A) فقط.

آلية المعالجة والأثر (Isolation):

عند وقوع هذا التصادم:

- _ يقوم الجهاز (A) بعمل Drop للرسالتين المتصادمتين، ثم Reset للمنفذ الخاص به فقط.
- _ هذا التصادم لا يؤثر على بقية الأجهزة المتصلة بالسويتش؛ فبقية المنافذ تظل تعمل بكفاءة كاملة دون أي انقطاع.

القاعدة الذهبية لمجالات التصادم والبث في السويتش:

بناءً على ما سبق، نستنتج قاعدتين أساسيتين للمقارنة:

عدد مجالات التصادم (Collision Domains):

يساوي عدد المنافذ (Ports) النشطة في السويتش. فكل منفذ هو "مجال تصادم مستقل"، مما يقلل احتمالية الازدحام ويزيد من سرعة نقل البيانات الإجمالية.

عدد مجالات البث (Broadcast Domains):

يظل السويتش يمتلك مجال بث وحيد (Broadcast Domain 1).

لأنه عندما تصل رسالة "Broadcast" أو فريم مجهول (Flooding)، يقوم السويتش بتمريره لكافة الأجهزة المتصلة به، مما يعني أن الجميع لا يزال ينتمي لنطاق بث واحد.

❖ مشكلة اتساع مجال البث (The Broadcast Domain Problem):

- في الشركات الكبرى التي تحتوي على أقسام متعددة (مثل IT، HR، الإنتاج)، تظهر تحديات أمنية وتقنية عند استخدام سويتش واحد للجميع:
- أمنياً: لا يجوز لجهاز في قسم "الإنتاج" الوصول لبيانات قسم "الموارد البشرية HR".
 - تقنياً: بما أن السويتش يمثل مجال بث وحيد، فإن أي رسالة بث (Broadcast) من أي جهاز ستصل لجميع موظفي الشركة، مما يسبب بطء الشبكة واستهلاك ال (Bandwidth) دون فائدة.

الحلول المقترحة:

1. الحل الفيزيائي (غير منطقي):
 شراء سويتش مستقل لكل قسم. هذا الحل مرفوض تماماً لأنه:
 - مكلف جداً من حيث شراء التجهيزات.
 - صعب الإدارة ويحتاج مساحات تخزين وكابلات معقدة.
2. الحل التقني: الشبكات الوهمية (VLAN - Virtual Local Area Network)
 هو الحل الأمثل الذي يسمح بتقسيم السويتش الفيزيائي الواحد (Physical Switch) إلى عدة سويتشات منطقية (Virtual Switches).

آلية عمل الـ VLAN

- تعتمد الـ VLAN على فكرة "عزل المنافذ" برمجياً، وتتميز بما يلي:
- معرف الشبكة (VLAN ID):
 يتم إعطاء كل قسم رقماً مميزاً (مثلاً: VLAN 10 للـ HR، و VLAN 20 للـ IT).
 الأجهزة التي تحمل نفس الرقم يمكنها التواصل مع بعضها فقط.
 - تقسيم مجال البث:
 الـ VLAN تقوم بكسر "مجال البث الوحيد" وتحويله إلى مجالات بث متعددة.
 فإذا أرسل جهاز في VLAN 10 رسالة بث، لن تصل إلا للأجهزة الموجودة معه في نفس الـ VLAN، ولن يراها قسم الـ IT نهائياً.
 - العزل التام:
 الأجهزة تبدو وكأنها متصلة بسويتشات منفصلة تماماً رغم أنها في الحقيقة متصلة بنفس الجهاز الفيزيائي.

■ مثال توضيحي:

لدينا سويتش واحد مقسم كالتالي:

- VLAN 10 (قسم الحسابات): تضم الأجهزة A و B.
- VLAN 20 (قسم الجودة): تضم الأجهزة C و D.
- VLAN 30 (قسم الإدارة): يضم الجهاز E.

النتيجة:

- _ إذا أرسل الجهاز A رسالة Broadcast، ستصل إلى B فقط وتتوقف.
- _ الجهاز C لا يمكنه مخاطبة الجهاز A، لأن السويتش يعزلهما برمجياً وكأنهما في قاريتين مختلفتين.

الخلاصة:

VLAN هي الوسيلة التقنية لتقسيم الشبكة المحلية فيزيائياً إلى عدة شبكات منطقية معزولة، مما يؤدي إلى تعدد مجالات البث (Multiple Broadcast Domains) داخل السويتش الواحد، وهو ما يحقق الكفاءة التقنية والأمان المعلوماتي بأقل التكاليف.

شروط التخاطب في بيئة الـ VLAN:

- سابقاً، كان شرط تواصل أي جهازين هو وجودهما في نفس الشبكة المنطقية، أي امتلاكهما لنفس قناع الشبكة (Subnet Mask) ونفس معرف الشبكة (Network ID - NID).
- ولكن مع إدخال تقنية الـ VLAN، أضيف شرط ثالث وأساسي:
- الشروط الثلاثة للتواصل المباشر:
- لأجل أن يتمكن الجهاز (A) من مراسلة الجهاز (B) بشكل مباشر (على مستوى الطبقة الثانية)، يجب أن يتحقق ما يلي:
- نفس الـ Network ID: أن ينتميا لنفس النطاق الرقمي للعناوين.
 - نفس الـ Subnet Mask: أن يتفقا في تقسيم الشبكة.
 - نفس الـ VLAN ID: أن يكونا عضوين في نفس الشبكة الوهمية المعرفة على السويتش.

بناءً على هذه الشروط، تصبح كل VLAN عبارة عن "جزيرة معزولة" تماماً:

- _ لا يمكن لجهاز في VLAN 10 أن يرى أو يخاطب جهازاً في VLAN 20 حتى لو كانا يمتلكان نفس الـ NID.
- _ السويتش هنا يعمل كحارس أمن؛ فهو يضيف "تاغ" (Tag) أو علامة على كل فريم يخرج من الجهاز ليحدد هويته، ويمنع عبوره إلى منافذ تابعة لـ VLAN أخرى.

هذا العزل هو الأصل، ولكن في الحياة العملية قد نحتاج أحياناً للسماح لقسم "المدير" بالوصول لقسم "الحسابات". هذا لا يتم بشكل عشوائي، بل من خلال:

_ قواعد محددة (Policies): يتم ضبطها برمجياً.

_ الربط بين الـ VLANs: وهو ما يعرف بـ (Inter-VLAN Routing)، حيث نحتاج هنا لتدخل جهاز من الطبقة الثالثة (الراوتر أو سويتش Layer 3) لكسر هذا العزل بشروط معينة، وهذا ما سيتم شرحه بالتفصيل في المحاضرات القادمة وهي فكرة هامة للمشروع (📌).

❖ قبل البدء بالتطبيق العملي لابد من التنويه لطبيعة الربط في الـ VLAN :

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الـ VLAN تتبع الجهاز، ولكن الحقيقة التقنية هي أن الـ VLAN تطبق على مستوى واجهات السويتش (Interfaces/Ports).

تعرف الـ VLAN تقنياً بأنها عملية تقسيم للمنفذ (Interfaces) وليس للأجهزة؛ حيث يتم ربط رقم الـ VLAN بالمنفذ الفيزيائي للسويتش.

وبذلك، يرث أي جهاز متصل بهذا المنفذ خصائص الشبكة الوهمية المبرمجة عليه، مما يسهل عملية الإدارة والاستبدال للأجهزة الطرفية دون الحاجة لإعادة البرمجة.

1. الحالة الافتراضية (Default VLAN):

بشكل افتراضي (By Default)، تكون جميع منافذ السويتش أعضاء في VLAN 1 وهذا يعني أن أي جهاز يتم توصيله بأي منفذ في السويتش سيستطيع التواصل مع بقية الأجهزة لأنهم جميعاً في نفس مجال البث الافتراضي.

2. آلية التعيين (Port Based VLAN):

ضم الواجهة (interface/port) إلى الشبكة الوهمية:

مثال: إذا قمنا بتخصيص المنفذ FastEthernet 0/1 ليكون عضواً في VLAN 100.

في هذه الحالة، أي جهاز يتم ربطه بهذا المنفذ سواء كان الجهاز A أو الجهاز C سيصبح تلقائياً جزءاً من VLAN 100.

ومنه: تظل الـ (VLAN) ثابتة على المنفذ بغض النظر عن تغيير الأجهزة الطرفية.

لا يهم نوع الجهاز المتصل (كمبيوتر / طابعة / سويتش آخر) فبمجرد اتصاله بالمنفذ المبرمج يخضع لقوانين العزل والـ (Broadcast) الخاصة بتلك الـ (VLAN).

أنماط تشغيل منافذ السويتش (Switch Interface Modes) :

بعد تقسيم السويتش فيزيائياً إلى شبكات افتراضية (VLANs)، تبرز مشكلة كيفية إدارة تدفق البيانات عبر المنافذ. لضمان عزل الأقسام مع الحفاظ على ترابط الشبكة، يتم ضبط المنافذ وفق أربع أنماط تشغيل أساسية، سنتعامل مع اثنين منها فقط:

1. نمط (Access Mode):

- يسمح بحركة البيانات (Traffic) التابعة لـ (VLAN) واحدة فقط.
- يستخدم لربط الأجهزة الطرفية (End Devices) بالسويتش.
- تخرج البيانات من السويتش إلى الجهاز الطرفي خالية من الأوسمة (Untagged) ، لأن الجهاز الطرفي لا يحتاج لمعرفة رقم الـ VLAN .

2. نمط (Trunk Mode):

- قادراً على تمرير كافة تدفقات البيانات التابعة لجميع الـ VLANs المعرفة في الشبكة عبر وصلة فيزيائية واحدة.
- يستخدم غالباً للربط بين أجهزة البنية التحتية (Switch-to-Switch) أو (Switch-to-Router).
- لضمان عدم اختلاط حزم البيانات المنتمية لأقسام مختلفة، يقوم هذا النمط بإضافة "وسم رقمي (Tag)" لكل حزمة يحدد هوية الـ VLAN التابعة لها.
- وبذلك، يستطيع المبدل المستقبل فرز البيانات وإرسالها إلى وجهتها الصحيحة.

بفضل نمط الـ (Trunk)، لم يعد السويتش يمتلك مجال بث واحداً، بل أصبح قادراً على نقل عدة مجالات بث (Multiple Broadcast Domains) عبر كابل واحد دون تداخل.

مثال توضيحي:

تخيل شركة تتكون من طابقين، وفي كل طابق يوجد قسمان: قسم المحاسبة (VLAN 10) وقسم الهندسة (VLAN 20).
توزيع الأجهزة:

- في الطابق الأول: يوجد سويتش (1)، متصل به جهاز المحاسب a وجهاز المهندس b.
- في الطابق الثاني: يوجد سويتش (2)، متصل به جهاز المحاسب c وجهاز المهندس d.

• إعداد المنافذ بنمط الوصول (Access Mode) :

- المنافذ المتصلة بـ (a,c) تضبط على نمط (Access Mode) وترتبط بـ (VLAN 10).
- المنافذ المتصلة بـ (b,d) تضبط على نمط (Access Mode) وترتبط بـ (VLAN 20).
- النتيجة: a,c في "جزيرة" واحدة، و b,d في "جزيرة" أخرى، ولا يمكن لأي قسم التجسس على الآخر.

• الربط بين الطوابق بنمط (Trunk Mode) :

- الآن، الجهاز a (الطابق 1) يريد إرسال ملف للجهاز c (الطابق 2):
يجب وصل السويتش (1) بالسويتش (2) بكابل واحد فقط.
هذا الكابل يجب أن يُضبط من الطرفين على نمط Trunk.

ماذا يحدث خلف الكواليس؟

1. يخرج الفريم من الجهاز a (بدون وسم).
2. يدخل للسويتش 1 عبر منفذ Access فيقوم السويتش فوراً بوضع وسم (Tag) يحمل رقم 10.

3. ينتقل الفريم عبر كابل ال Trunk الواصل بين الطابقين وهو يحمل الـ 10.
4. يستلم السويتش 2 الفريم يقرأ الـ 10 فيعرف فوراً أن هذه الرسالة تخص قسم المحاسبة فقط.
5. يقوم السويتش 2 بنزع الـ 2 من الـ 10 وإرسال البيانات للجهاز c عبر منفذها Access.

ملاحظة:

يمتد نطاق معرفات الـ VLAN المسموح استخدامه من الرقم 1 إلى 4094.

ويُستثنى من الاستخدام الرقم (1) لأنه المعرف الافتراضي، بالإضافة إلى الأرقام المحجوزة تقنياً من 1002 إلى 1005.

حلقة الوصل المفقودة بالكوايس السابقة هي:

عندما تنتقل البيانات عبر منفذ Trunk، يحتاج السويتش إلى وسيلة ليخبر السويتش المقابل: "هذا الفريم تابع لـ VLAN 10 وليس 20". وبما أن الفريم الأصلي لا يحمل هذه المعلومة كما نعرف ضمن جداوله، كان لا بد من استحداث عملية تسمى **التغليف (Encapsulation)**.



Keep fighting

بروتوكولات التغليف (Encapsulation):

هي البروتوكولات العالمية المتفق عليها لحل هذه المشكلة، وسنركز في دراستنا على أهم بروتوكولين:

بروتوكول (ISL (Inter-Switch Link :

- هو بروتوكول خاص بشركة سيسكو (Cisco Proprietary)، مما يعني أنه لا يعمل إلا بين تجهيزات سيسكو فقط.
- قوم هذا البروتوكول بتغليف الفريم الأصلي بالكامل Full Encapsulation.
- هذه العملية تضيف لبنية الحقول الأصلية للفريم معلومات تحكمية موسعة توضح الـ VLAN ID.

بروتوكول (IEEE 802.1Q (Dot1q :

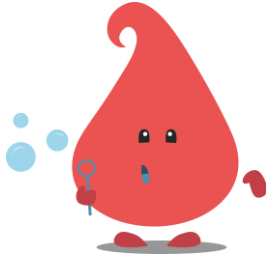
- هو البروتوكول القياسي العالمي (Industry Standard)، وهو مدعوم من كافة الشركات المصنعة لأجهزة الشبكات.
- على عكس الـ ISL، لا يقوم هذا البروتوكول بتغليف الفريم بالكامل، بل يقوم بإضافة حقل إضافي وحيد داخل بنية الفريم الأصلية.
- يحتوي هذا الحقل المضاف على قيمة الـ VLAN ID، مما يجعله أخف وزناً وأقل استهلاكاً للموارد مقارنة بالـ ISL.

لا يمكن المفاضلة بين البروتوكولين من حيث الأداء المطلق، فكل بروتوكول يمتلك آلية عمل تناسب مع التجهيزات المخصصة له.

ومع ذلك، يُعتبر 802.1Q هو الأكثر انتشاراً واستخداماً في الشبكات الحديثة نظراً لكونه معياراً مفتوحاً يسمح بالتواصل بين أجهزة من شركات مختلفة (Multi-vendor environment).

خطوات الإعداد العملي (Step-by-Step)

1. بناء الطوبولوجيا (Topology Setup)



- الأجهزة : سويتشين موديل 2960 + جهازي كمبيوتر.
- التوصيل:

○ PC إلى Switch كابل Straight-through.

○ Switch إلى Switch كابل Crossover.

- العنونة : نعطى الأجهزة IPs في نفس الشبكة (مثلاً: 192.168.2.1 و 192.168.2.2).

2. إنشاء الـ VLAN وتخصيص المنافذ (Access Mode)

المنفذ الذي يتصل بجهاز الكمبيوتر يسمى Access Port لأنه يحمل بيانات VLAN واحدة فقط.

- الأوامر:

- | | |
|----------------------------------|---|
| # إنشاء VLAN برقم 1000 | BashS1(config)# vlan 1000 |
| # تسميتها (اختياري) | S1(config-vlan) # name Sales |
| # الدخول للمنفذ الموصل للكمبيوتر | S1(config)# interface f0/24 |
| | S1(config-if) # switchport mode access |
| | S1(config-if) # switchport access vlan 1000 |

3. إعداد بروتوكول الربط (Trunking)

نحتاج لـ Trunk عندما نريد نقل بيانات أكثر من VLAN عبر كابل واحد واصل بين سويتشين.

يستخدم هذا المنفذ بروتوكول التغليف (dot1q) 802.1Q لإضافة "وسم (Tag)" لكل حزمة بيانات يحدد لـ VLAN تتبع.

- الأوامر:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| # الواجهة الواصلة بالسويتش الآخر | S1(config)# interface g0/1 |
| | S1(config-if) # switchport mode trunk |

ملاحظة: ستلاحظ أن الواجهة ستنطفئ وتعمل تلقائياً (Down/Up) لتفعيل النمط الجديد.

4. واجهة الإدارة والتحكم عن بُعد (SVI & IP)

لتحويل السويتش من جهاز "أصم" إلى جهاز يمكن إدارته عبر الشبكة عن طريق (SSH أو Telnet)، يجب إعطاؤه عنوان IP على واجهة منطقية (SVI).

• الأوامر:

- S1(config)# interface vlan 1000 # الدخول للواجهة المنطقية
- S1(config-if) # Ip address 192.168.2.10 255.255.255.0
- S1(config-if) # no shutdown

قاعدة ذهبية: لن يستطيع أي جهاز الوصول للسويتش (SSH أو Ping) إلا إذا كان ينتمي لنفس VLAN في حالتنا (VLAN 1000).

3. مثال عملي شامل (Practical Example)

السيناريو: لديك مهندس في الطابق الأول يريد الدخول على سويتش في الطابق الثاني.

1. في السويتش الأول (S1): ننشئ VLAN 10 ونخصص المنفذ f0/1 ليكون access لـ VLAN 10.
2. الربط: نربط السويتشين عبر المنفذ g0/1 ونحوله إلى trunk.
3. في السويتش الثاني (S2): ننشئ نفس الـ VLAN10 ونعطي الواجهة المنطقية interface vlan 10 عنوان IP وليكن 192.168.10.2.
4. الاختبار: المهندس الموصل بـ S1 والمنتمي لـ VLAN 10 سيتمكن من عمل Ping على IP السويتش S2 بنجاح.

4. أوامر التحقق (Verification)

بعد الانتهاء، استخدم هذه الأوامر للتأكد من صحة الإعدادات:

- show vlan brief : لمشاهدة الـ VLANs والمنافذ التابعة لها.
- show interface trunk : للتأكد من أن الوصلة بين السويتشين تعمل كـ Trunk.
- show Ip interface brief : للتأكد من أن واجهة الإدارة (VLAN IP) في حالة Up.

"The End"

